

3회차 · 자동으로 위험을 알리는 시스템

3회차 — 자동 경고 시스템

기준값으로 정상/주의/위험을 자동 판단하고, LED·부저로 경고하며, 측정값을 파일(CSV)로 저장합니다.

회차 · 3주차

키워드 · 기준값 · if · 경고 · CSV

이번 시간의 목표

공장이 스스로 판단하게 만듭니다 — 기준값(임계값)으로 정상/주의/위험을 자동 구분 → LED·부저 경고 → 측정값을 파일(CSV)로 저장.

개념

쉬운 말로

"기준값(임계값)"이 뭐예요?

기준값 = 정상과 위험을 가르는 선입니다. 예: "온도 35도를 넘으면 위험". 사람이 계속 지켜보지 않아도, 컴퓨터가 이 선을 기준으로 스스로 판단합니다.



28도 미만

파란불



28~35도

노란불



35도 이상

빨간불 + 경고

조건문 **if**. "만약 온도가 35 이상이면 → 빨간불" 처럼, 컴퓨터가 **상황에 따라 다르게 행동**하게 하는 명령이 if 입니다. 오늘의 핵심 문법입니다.

실습 ①: 정상/주의/위험 자동 판단 + 경고

파이썬 — 기준값 판단 + 부저 경고

```
from gpiozero import LED, Buzzer
import board, busio, adafruit_ahtx0
from time import sleep

red    = LED(17, active_high=False)
yellow = LED(27, active_high=False)
blue   = LED(22, active_high=False)
buzzer = Buzzer(5)
sensor = adafruit_ahtx0.AHTx0(busio.I2C(board.SCL, board.SDA))

while True:
    t = sensor.temperature
    blue.value = (t < 28)           # 정상
    yellow.value = (28 <= t < 35)   # 주의
    red.value = (t >= 35)           # 위험
    if t >= 35:
        buzzer.on()                # 위험 → 경보음
    else:
        buzzer.off()
    sleep(1)
```

"온도가 정상/주의/위험이면 각각 파란/노란/빨간 LED를 켜고, 위험이면 부저도 울리는 코드를 알려줘."

"이 코드에서 판단하는 부분을 한 줄씩 쉽게 설명해줘."

실습②

데이터 저장

실습 ②: 측정값을 파일(CSV)로 저장

CSV = 엑셀로 열 수 있는 표 형태의 텍스트 파일입니다. 측정값을 계속 쌓아두면 나중에 그래프·분석에 씁니다.

파이썬 — CSV 저장

```
import csv, datetime
now = datetime.datetime.now().isoformat()    # 지금 시각
with open("factory_log.csv", "a", newline="") as f:
    csv.writer(f).writerow([now, t, h])      # [시각, 온도, 습도] 한 줄 추가
```

"측정한 온습도를 CSV 파일로 저장하는 코드를 알려줘."

"저장한 CSV를 엑셀로 여는 법을 알려줘."

실습③

통합

실습 ③: 통합 경보 시스템 (LED + 부저 + OLED)

오늘 만든 조각을 하나로 합칩니다 — 판단 결과를 불·소리·화면 글자로 함께 보여줍니다.

"온도로 정상/주의/위험을 판단해 LED + 부저 + OLED에 상태 글자까지 함께 보여주는 코드를 알려줘."

"이 통합 코드를 「코드·설정값」에 저장해줘."

손난로 체험. 손난로로 센서를 데우면, 온도가 올라가며 파랑→노랑→빨강으로 바뀌고 부저가 자동으로 울립니다. 아무도 안 건드렸는데 공장이 스스로 판단합니다!

현업노트: 결정 메모 + 보관함

"기준값을 왜 그렇게 정했는지 「배운것」에 결정 메모로 남겨줘. 우리 작업장 평상시가 27~28도라서 라고."

"만든 CSV 파일을 「보관함」에 정리해줘."

"왜 그렇게 정했나"를 남기면 나중에 바꿀 때·인수인계·감사에 강합니다.

의미

이 시간의 의미 · 다음 예고

오늘의 의미

이 실습이 의미하는 것. 공장이 이제 스스로 판단하고 경고합니다. 이것이 "자동화"의 본질입니다 — 사람이 24시간 지켜보지 않아도 되고, 기록(CSV)이 남아 나중에 분석·개선할 수 있습니다.

다음 시간(4회차) 예고: 이제 공장을 멀리서 봅니다. 내 스마트폰으로 실시간 그래프를 보고, 무선 (LoRa)으로 멀리 떨어진 데이터도 받아옵니다.

UTTEC 교육 · 광주 AI·IoT 스마트팩토리 실습 「百見不如一習 · 직접 익히는 교육」 회차별 실습 가이드 (초보자용) | 접속·실행은 「노트북 VSCode 접속 설명서」, 원리는 「Claude가 회로를 읽고 실행하는 원리」 참고
핀 번호·문법은 외우지 마세요. 하고 싶은 것을 한국어로 말하면 됩니다 — 나머지는 Claude가 돕습니다.